Guía de ordenamiento — ejemplos básicos y validación DEV

Para quién: negocio, QA, DBA y cualquier persona que deba explicar *qué hace el ordenamiento* sin entrar al SQL.
Fecha: 2026-09-08 · **Entorno validado:** DEV Reconocer (`dba_rncr_batch`) con datos reales `edf_views` (corrida 2026-09-04).

---

1. La idea en una frase

> **Unificación** responde: *"¿estas dos direcciones son la misma?"*
> **Ordenamiento** responde: *"si tengo varias direcciones o contactos, ¿cuál intento primero?"*

No mezcla personas. No mezcla canales (teléfono no compite con email). Solo ordena **dentro de cada canal** para cada persona.

---

2. Analogía del día a día

Imagina a **María** en el buró:

Lo que tiene María	Canal	Pregunta del ordenamiento
Casa en Suba + oficina en Chapinero	**DIR**	¿Llamo primero a la casa o a la oficina?
Fijo de la casa + fijo del trabajo	**TEL**	¿Cuál fijo uso primero?
Celular Claro + celular Movistar	**CEL**	¿Cuál celular priorizo?
Gmail personal + correo del trabajo	**EMA**	¿Cuál email contacto primero?

El sistema asigna un **score** (0 a 1, aprox.) a cada opción y un **lugar**: 1 = el mejor, 2 = el segundo, etc.

Solo el canal **DIR** escribe el campo final `orden_prioridad` en el RPU (reporte de persona-ubicación). Los demás canales guardan su ranking aparte.

---

3. Antes de ordenar: ganadoras vs hijas

Esto viene de la **unificación** (R1, R2, R3). Ordenamiento **no redefine** quién es padre o hija; solo consume el resultado.

Ejemplo simple — tres RPUs de la misma persona

RPU	Dirección	`ind_unificacion`	¿Entra al ordenamiento?	Por qué
10001	Calle 10 #20	NULL (ganadora)	**Sí**	Dirección vigente
10002	Calle 10 #20 apto 3	**1** (hija)	**No**	Absorbida por RPU 10001 en R2
10003	Carrera 5 #1	NULL (ganadora)	**Sí**	Otra calle distinta; compite con 10001

Regla F3-02 (documento v2.0): las hijas **nunca** reciben score ni `orden_prioridad`. Solo quedan en `unificacion_direccion` para trazabilidad.

Números reales DEV (2026-09-04)

Concepto	Cantidad	¿Correcto?
RPUs ganadoras (compiten)	518.718	✓
RPUs hijas (excluidas)	72.448	✓
Hijas con orden incorrecto	**0**	✓ **gate crítico**
Personas con al menos una ganadora	407.351	✓

---

4. Las fases del proceso (pipeline DEV)

En DEV corre la **Opción A**: lectura directa desde `edf_views` (datasharing), sin copia permanente de XPM.

Flujo: Unificación previa → Fase 1 Insumos → Fase 2 Scoring (4 canales) → Salida Consolidación → Limpieza staging

Fase	Qué hace (lenguaje simple)	Entrada	Salida
0 — Precondición	Ya corrió unificación R1→R2→R3	RPUs + `unificacion_direccion`	`ind_unificacion` por RPU
1 — Insumos	Lee contactos de XPM, filtra ganadoras, arma tablas temporales	`edf_views` + unificación	`stg_insumo_dir`, `tel`, `cel`, `ema`
2 — Scoring	Calcula score y `lugar` por canal	Insumos + betas	`score_ordenamiento`
3 — Salida	Persiste el mejor orden de dirección por RPU	Scores DIR + RPUs ganadoras	`rpu_orden_prioridad`
4 — Limpieza	Borra tablas temporales de la corrida	`stg_*`	—

Comando de corrida completa:

```
CALL bdm_datos.sp_ordenamiento_ejecucion_edf(TRUE);
```

Tiempos DEV reales: preparar ~78 s · scoring ~20 s · **1.223.998** scores totales.

---

5. Los cuatro canales — qué pregunta responde cada uno

Canal	Pregunta de negocio	Agrupa por	Escribe `orden_prioridad`
DIR	¿Qué **dirección** contactar primero?	Persona + calle física	**Sí**
TEL	¿Qué **teléfono fijo** primero?	Persona + número	No
CEL	¿Qué **celular** primero?	Persona + número	No
EMA	¿Qué **email** primero?	Persona + correo	No

Regla transversal: TEL, CEL y EMA solo aplican si la persona tiene **al menos una dirección ganadora**.

Mapeo contactType → canal (XPM / edf_views)

contactType	Canal	Ejemplo
1, 2, 3, 7, 8	DIR	Residencia, laboral, correspondencia
4, 5, 8	TEL	Fijo casa, fijo trabajo
9	CEL	Celular
10	EMA	Email (debe tener `@`)

---

6. Cómo se calcula el score (explicación simple)

Todos los canales siguen la misma lógica:

```
1. Agrupar reportes por persona + contacto (ej. persona + calle, o persona + teléfono)
2. Calcular métricas (meses de antigüedad, cantidad de reportes, sector financiero, etc.)
3. Meter cada métrica en una "categoría" (bin 1, 2, 3…) según umbrales fijos del documento
4. Score = Σ (categoría / máximo_de_esa_categoría) × Beta
5. lugar = posición al ordenar de mayor a menor score dentro de la misma persona
```

Mini-ejemplo numérico (DIR, simplificado)

Supón que para la dirección **Calle 10 #20** solo miramos 2 características:

Característica	Valor real	Categoría (1–4)	Beta	Aporte al score
Meses con reportes recientes	Alto	4 / 4	0.15	0.15
% sector financiero	Medio	2 / 3	0.20	0.13
Total score				**≈ 0.28** *(+ otras 10 vars)*

La dirección **Carrera 5 #1** con menos historial podría quedar en **0.21** → `lugar = 2`.

En DEV real el score DIR va de **0.6113** a **0.8430** (12 características, todas en la suma).

---

7. Ejemplos básicos por persona (smoke test — 9 personas)

Estos datos están en `sql/ordenamiento_mock/06_smoke_mock_9_personas.sql`. Sirven para demo en reunión porque son **pequeños y legibles**.

Persona 20001 — dos direcciones compiten (DIR)

Dirección	Tipo	Reportes	Qué pasa
CL 22 27 45 AP 101	RES (casa)	3	Compite → `lugar` 1 o 2
KR 15 80 22 OF 301	LAB (oficina)	2	Compite → la otra posición

Qué explicar: misma persona, dos calles distintas. La que tenga mejor historial de reportes gana `lugar = 1`.

Persona 20002 — una sola dirección (caso más simple)

Campo	Valor
Dirección	TV 70 114 55, barrio Suba, tipo RES
Reportes	8 (2022–2025)
Resultado	**1 score DIR**, `lugar = 1`, `orden_prioridad = 1`

Qué explicar: cuando solo hay una dirección ganadora, el ranking es trivial: siempre lugar 1.

Persona 20003 — tres direcciones (ranking completo)

Dirección	Tipo	Reportes aprox.
DG 50 30 10 TO 3	CRR	3
KR 7 45 12 AP 504	RES	1
AC 40 12 08 ED GALICIA	LAB	4

Qué explicar: tres scores DIR, `lugar` 1, 2 y 3. La oficina con más reportes suele subir; el sistema no elimina ninguna (todas son ganadoras).

Persona 20004 — teléfono válido vs no válido (TEL)

Teléfono	Dirección vinculada	Estado	¿Compite igual?
Fijo en CL 10 20 30	Casa	VALIDA	Sí
Fijo en KR 20 55 18	Otra	**NO VALIDA**	Penalizado / filtrado en agregación

Qué explicar: datos sucios no rankean igual que los válidos. Es el espíritu de F3-01 (NO VÁLIDO).

Persona 20006 — dos celulares, operadores distintos (CEL)

Celular	Prefijo	Operador (catálogo)	Tipo
3101234567	310	Claro (62.0 en catálogo)	Prepago
3209876543	320	Otro operador	Pospago

Qué explicar: el prefijo alimenta la variable CEL018. Si no hay operador en catálogo → default **0.22** (regla CEL-02).

Persona 20008 — dos emails (EMA)

Email	Dominio	Tipo
user1@gmail.com	gmail (popular)	Personal
work@empresa.co	empresa.co	Corporativo

Qué explicar: dominio popular vs corporativo mueve variables distintas (EMA014, EMA024). El ranking EMA es independiente del DIR.

Resumen smoke (corrida 2026-08-26)

Métrica	Resultado	¿OK?
Scores DIR	6	✓
Scores TEL	3	✓
Scores CEL	3	✓
Scores EMA	3	✓
Total	**15**	✓
RPUs con `orden_prioridad`	15	✓

---

8. Casos especiales — ya corregidos y explicados

F3-02 — Hija de unificación

Campo	Hija	Padre ganador
`ind_unificacion`	1	NULL
`score_ordenamiento`	No existe	Sí (ej. 0.72)
`orden_prioridad`	NULL	1

DEV: 72.448 hijas, **0** con orden incorrecto.

TEL-02 — Variable geo calculada pero fuera del score

Variable	¿Se calcula?	¿Suma al score?
TEL010 (sector financiero)	Sí	Sí
TEL020 (coincidencia geográfica)	Sí	**No** (como Teradata)

Por qué importa: si TEL020 sumara, el ranking cambiaría vs producción Teradata. Corregido 2026-09-04.

EMA-03 — Variables de trazabilidad fuera del score

Variable	¿Calcula?	¿En suma final?
EMA003, EMA007, EMA018, EMA025	Sí	**No**
EMA010, EMA014, EMA016, …	Sí	Sí

Por qué importa: Teradata las calcula para auditoría pero no las usa en `Sumatoria_Score_Email`.

CEL-02 — Operador desconocido

Prefijo	Catálogo	CEL018 (= valor × 100)
310	Claro	62.0
300	Comcel	55.0
999	Sin mapeo	**22.0** (default 0.22)

RANK-02 — Empate de score

Si dos direcciones tienen el **mismo score**, no hay regla nueva de desempate: `ROW_NUMBER` elige un orden (igual que baseline Teradata). Si en paridad hay diferencia, se documenta como hallazgo; **no se inventa criterio**.

---

9. Salida final — consolidación

Paso	Regla
1	Tomar scores del canal **DIR**
2	Solo RPUs **ganadoras**
3	Mejor `lugar` por RPU → `orden_prioridad`
4	Guardar en `rpu_orden_prioridad`

Ejemplo consolidado

Persona	Dirección	Score DIR	lugar	orden_prioridad
P-100	Calle 10 #20	0.84	1	**1**
P-100	Carrera 5 #1	0.71	2	**2**
P-100	Calle 10 apto 3 (hija)	—	—	**NULL**

DEV: 408.624 RPUs con `orden_prioridad` asignado.

---

10. ¿Quedó bien? — Checklist de validación

Usar después de cada corrida en DEV:

#	Pregunta	Cómo verificar	Resultado esperado DEV	Estado
1	¿Corrió el pipeline completo?	Stages en evidencias E2E	Todos OK	✓
2	¿Hay scores en los 4 canales?	`COUNT(*)` por canal	DIR/TEL/EMA ~407K; CEL bajo (datos)	✓
3	¿Ninguna hija tiene orden?	`rpu_hijas_con_orden_incorrecto`	**0**	✓
4	¿Todas las ganadoras DIR tienen score?	Comparar conteos	~409K scores DIR	✓
5	¿Fórmulas alineadas a Teradata?	TEL-02, EMA-03, CEL-02	Corregidas 2026-09-04	✓
6	¿Betas cargadas?	`beta_ordenamiento`	47 filas mock	✓ (mock)
7	¿Tiempo aceptable?	Log corrida	~98 s total	✓

Query rápida — gate de hijas (debe dar 0)

```
SELECT COUNT(*) AS hijas_con_orden_incorrecto
FROM bdm_datos.relacion_persona_ubicacion
WHERE COALESCE(ind_unificacion, 0) = 1
  AND orden_prioridad IS NOT NULL;
```

Query rápida — scores por canal

```
SELECT canal,
       COUNT(*) AS scores,
       ROUND(MIN(score::FLOAT), 4) AS min_s,
       ROUND(MAX(score::FLOAT), 4) AS max_s
FROM bdm_datos.score_ordenamiento
GROUP BY 1
ORDER BY 1;
```

---

11. Cómo explicarlo en 2 minutos (guión)

1. **Contexto:** "Después de unificar direcciones duplicadas, a cada persona le quedan una o más direcciones *ganadoras* y contactos en XPM."
2. **Problema:** "Si María tiene casa, oficina, dos celulares y tres emails, ¿por cuál empezamos?"
3. **Solución:** "Ordenamiento calcula un score por canal y asigna lugar 1, 2, 3… El canal dirección define `orden_prioridad` en el RPU."
4. **Filtro clave:** "Las direcciones *hijas* de unificación no compiten — ya no son vigentes."
5. **Evidencia:** "En DEV: 1,2 millones de scores, 0 hijas mal ordenadas, fórmulas TEL/EMA/CEL corregidas vs documento."
6. **Demo:** "Persona 20002: una dirección → lugar 1. Persona 20003: tres direcciones → ranking 1/2/3."

---

12. Qué falta (no bloquea DEV)

Tema	Estado	Impacto
Betas desde `ifr_data` (producción)	Pendiente Experian/IFR	Hoy mock 47 filas
Paridad Teradata Opción B (Control-M completo)	Parcial	Scoring OK; fases 1–3 TD no migradas
Procesamiento incremental (F1 Teradata)	No implementado	DEV hace full refresh
Cobertura CEL en DEV	Baja (115 personas)	Dato del ambiente, no del SP

---

13. Documentos relacionados

Documento	Para qué
`MAPA_ORDENAMIENTO_EDF_VIEWS_NEGOCIO.html`	Mapa interactivo (pestañas por fase y SPs)
`Evidencias_DEV_ORDENAMIENTO_EDF_COMPLETO.md`	Números E2E con datos reales
`Evidencias_Ordenamiento_Smoke_DEV.md`	Smoke 9 personas
`Evidencias_ORDENAMIENTO_FORMULAS_DEV.md`	Detalle TEL-02, EMA-03, CEL-02
`PRESENTACION_ORDENAMIENTO_NEGOCIO.md`	Preguntas para sesión con negocio

Generado para el paquete PAQUETE_UNIFICACION_BDM_STAGE — ordenamiento DEV edf_views.